Výklad a souvislosti

Součin dvou závorek vzniká dvojím použitím distributivního zákona. Každý člen první závorky násobí každý člen druhé. U součinu dvojčlenu a trojčlenu proto před slučováním očekáváme šest dílčích součinů.

Připomenutí definice

Člen mnohočlenu je jeden z jeho sčítaných jednočlenů včetně znaménka; při roznásobování nesmí žádný člen vypadnout.

Pro dvojčleny platí $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$. Nejde o zvláštní vzorec, ale o soustavné násobení každého členu s každým. Až poté sloučíme stejnorodé členy a uspořádáme výsledek podle klesajících mocnin.

Oba kroky distributivity jsou $(a+b)(c+d) = a(c+d) + b(c+d) = ac + ad + bc + bd$. U m členů a n členů vznikne před slučováním mn dílčích součinů. Postupujeme po řádcích: celý první člen, celý druhý člen a tak dále.

Řešené příklady

Příklad 1

Vynásob $(5x^3 + 6x - 1)(x + 2)$.

Řešení: $5x^4 + 10x^3 + 6x^2 + 12x - x - 2 = 5x^4 + 10x^3 + 6x^2 + 11x - 2$.

Příklad 2

Vynásob $(2x - 3)(x^2 + x - 2)$.

Řešení: $2x^3 + 2x^2 - 4x - 3x^2 - 3x + 6 = 2x^3 - x^2 - 7x + 6$. Záporná trojka násobí všechny tři členy druhé závorky.

$\cdot$	x^2	x	-2
$2x$	$2x^3$	$2x^2$	$-4x$
-3	$-3x^2$	$-3x$	6

Součet všech šesti polí dává rozvinutý součin. Tabulka kontroluje úplnost roznásobení i znaménka.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Uprav $(x+1)(x-4)$.
b) Uprav $(a-2)(a^2+2a+4)$.
c) Uprav $(2x+y)(x-2y)$.

Řešení:
a) $x^2 - 4x + x - 4 = x^2 - 3x - 4$.
b) $a^3 + 2a^2 + 4a - 2a^2 - 4a - 8 = a^3 - 8$. Zde stačí roznásobení; obecný vzorec přijde v 51. hodině.
c) $2x^2 - 4xy + xy - 2y^2 = 2x^2 - 3xy - 2y^2$.

Poznámka pro učitele. *Zapisuj dílčí součiny do tabulky nebo používej pořadí po řádcích. Číselné dosazení například $x = 0$ odhalí chybu v konstantě, nikoli zaručeně všechny chyby. Vzorce pro druhé mocniny závorek systematicky nezaváděj před 49. hodinou.*

Navazující procvičování ve třídě

Základ: součiny a rozdíly součinů

a) Uprav $(3x-2)(2x+5)$ a $(a-3)(a^2+a-2)$.
b) Uprav $(x+2)(x-3)-(x-1)(x+4)$.
c) Uprav $(2a-b)(a+3b)$.

Řešení:
a) $6x^2+11x-10$; a^3-2a^2-5a+6.
b) $(x^2-x-6)-(x^2+3x-4)=-4x-2$.
c) $2a^2+6ab-ab-3b^2=2a^2+5ab-3b^2$.

Rezerva: devět dílčích součinů

a) Uprav $(x^2+x+1)(x^2-x+1)$.

Řešení:
a) $x^4-x^3+x^2+x^3-x^2+x+x^2-x+1=x^4+x^2+1$. Je vhodné zapisovat dílčí součiny pod stejné mocniny.

Volitelná rezerva

Rozšíření procvičení

Roznásob $(x+1)^3$ jako součin tří závorek.

Řešení: Nejprve $(x+1)(x+1)=x^2+2x+1$. Potom $(x^2+2x+1)(x+1)=x^3+3x^2+3x+1$. Výsledek je důsledkem opakovaného násobení, nikoli mocnění jednotlivých sčítanců.

Poznámka pro učitele. *Základ tvoří původní příklady a první nová skupina, kde musí žák spojit násobení s odečítáním celého výsledku. Trojčlen krát trojčlen i původní třetí mocnina jsou rezervy; lze vybrat jen jednu. Domácí čtveřice nevyžaduje nové vzorce: vše řešíme distributivně.*

Domácí procvičení

Domácí úlohy

a) Uprav $(2x+1)(x-3)$.
b) Uprav $(a-2)(a^2-3a+4)$.
c) Uprav $(x+2y)(3x-y)$.
d) Uprav $(x+1)(x-2)-(x-1)(x+2)$.

Řešení:
a) $2x^2-5x-3$.
b) $a^3-5a^2+10a-8$.
c) $3x^2+5xy-2y^2$.
d) $(x^2-x-2)-(x^2+x-2)=-2x$.